

L'immunité : المناعة

I) Les constituants de système immunitaire : مكونات جهاز المناعة

1. Définition des organes lymphoïdes

Les organes lymphoïdes c'est l'ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires.

2. Les principaux organes lymphoïdes

a. Les organes lymphoïdes centraux

- * Moelle osseuse rouge : assure la production des cellules immunitaires, la fabrication des lymphocytes T et B et la maturation des lymphocytes B.
- * Thymus : assure la maturation des lymphocytes T.

b. Les organes lymphoïdes périphériques

Rate, ganglions lymphatiques, Amygdales et plaques de Peyer : sont le lieu d'accumulation et de rencontres des cellules immunitaires avec les microbes.

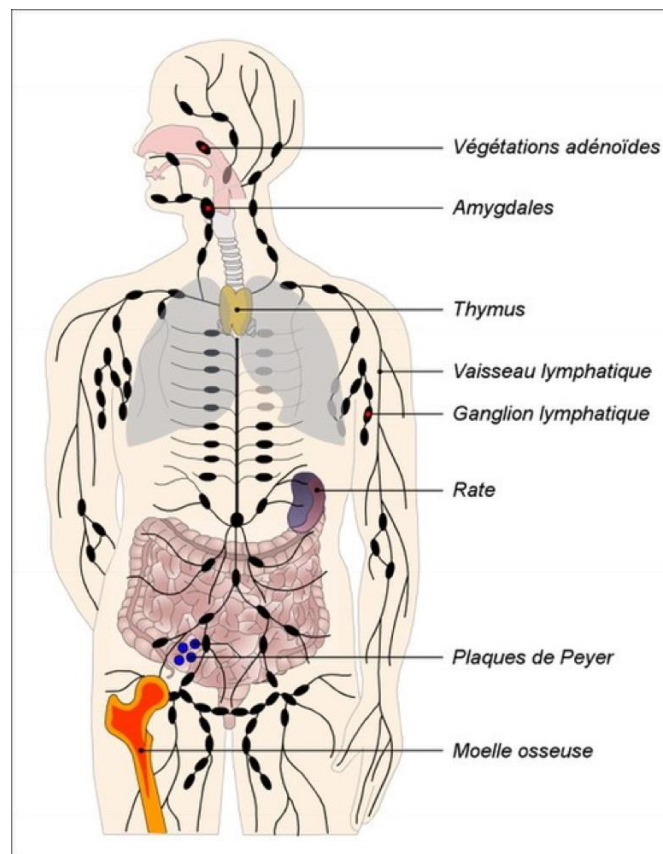


Figure 1: Schéma de système immunitaire

3. Les cellules immunitaires

- **Phagocytes (ex : Macrophages) :** Cellules de l'immunité innée qui ingèrent et digèrent les microbes lors de la phagocytose (réponse non spécifique).
- **Lymphocytes B :** Responsables de l'immunité humorale ; ils produisent des anticorps spécifiques pour neutraliser les antigènes.
- **Lymphocytes T :** Responsables de l'immunité cellulaire ; ils détruisent directement les cellules infectées ou aident à activer d'autres cellules immunitaires.

II) La réponse immunitaire naturelle (non spécifique) : الإستجابة المناعية الطبيعية

La réponse immunitaire non spécifique, ou immunité innée, est la première ligne de défense immédiate contre tout agent pathogène, sans distinction.

Les barrières naturelles sont les premières barrières de défense de l'organisme contre les microbes pathogènes. On en distingue deux types de barrières :

a. Barrières physiques ou Mécaniques :

Elles sont formées par la peau, les muqueuses digestives, les muqueuses respiratoires, les muqueuses génitales et les muqueuses urinaires.

b. Barrières chimiques :

Elles sont formées par des liquides sécrétés par le corps : les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l'estomac, les sécrétions enzymatiques digestives et les sécrétions des voies génitales.

1. La réponse immunitaire inflammatoire

a. Les symptômes de la réponse immunitaire inflammatoire

Au niveau d'une plaie, la réaction inflammatoire caractérisée par les quatre symptômes suivants :

- **La rougeur :** due à la dilatation des vaisseaux sanguins et augmentation du flux sanguin.
- **La chaleur :** due à la dilatation des vaisseaux sanguins et augmentation du flux sanguin.
- **Le gonflement :** due au passage du plasma et des phagocytes vers la blessure.
- **La douleur :** due à l'excitation des récepteurs sensitifs de la peau.

b. Les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire

Les cellules immunitaire (les polynucléaires ou les macrophages) quittent les vaisseaux sanguins à travers la paroi c'est la diapédèse et elles se dirigent vers les microbes au niveau de la plaie pour les attaquer ; c'est le phénomène de la phagocytose.

c. Les étapes de la phagocytose

La phagocytose s'effectue par des cellules immunitaires appelée *phagocytes* comme les *polynucléaires* et les *macrophages*.

C'est un mécanisme permettant aux phagocytes d'attaquer les microbes. Elle joue un rôle dans la défense de l'organisme contre des infections bactériennes et parasitaires.

Elle se déroule en quatre étapes :

- i. **L'adhésion ou la fixation** : rapprochement du phagocyte au microbe.
- ii. **L'ingestion** : les microbes sont enfermés à l'intérieur d'une vésicule.
- iii. **La digestion** : c'est la dégradation du microbe par des enzymes.
- iv. **Le rejet des débris (déchets)** : les débris du microbe sont rejetés en dehors de la cellule.

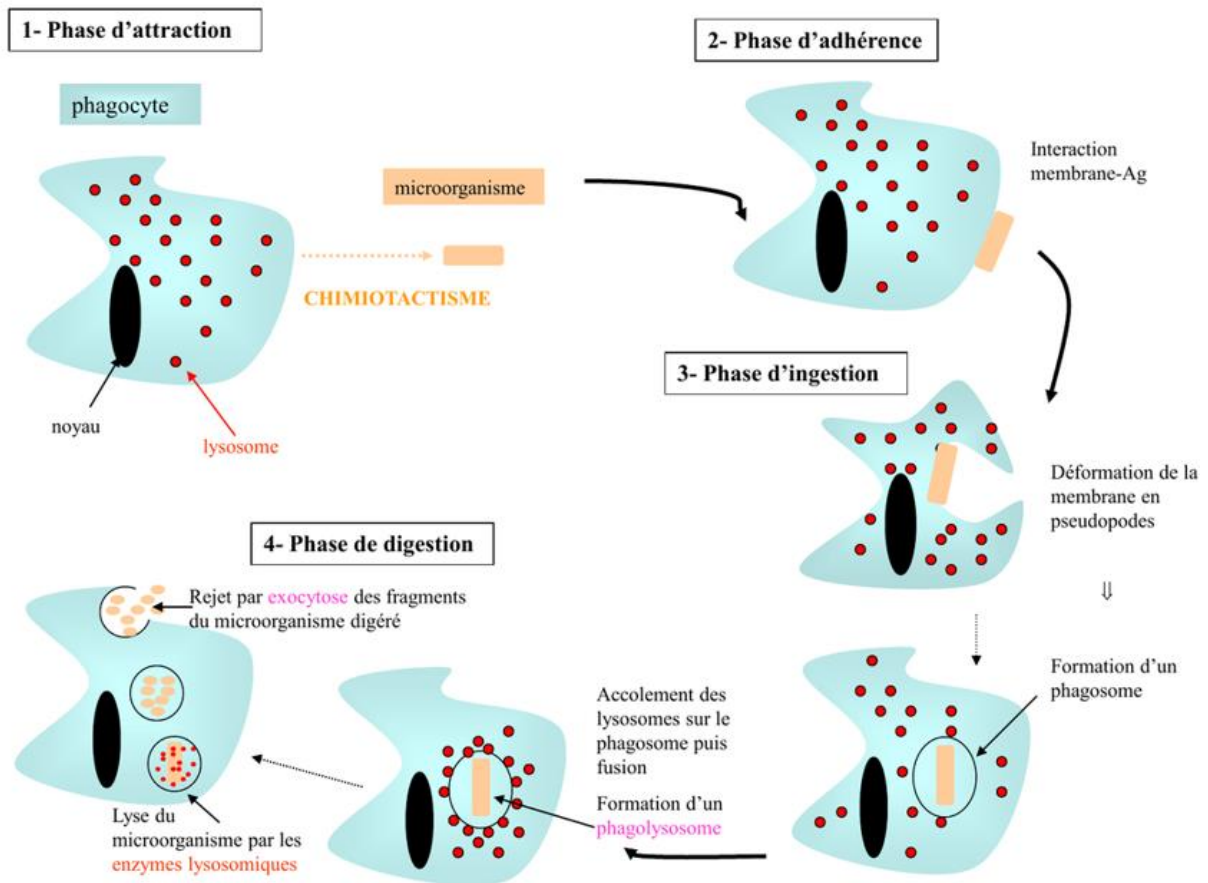


Figure 2 : Les étapes de la phagocytose